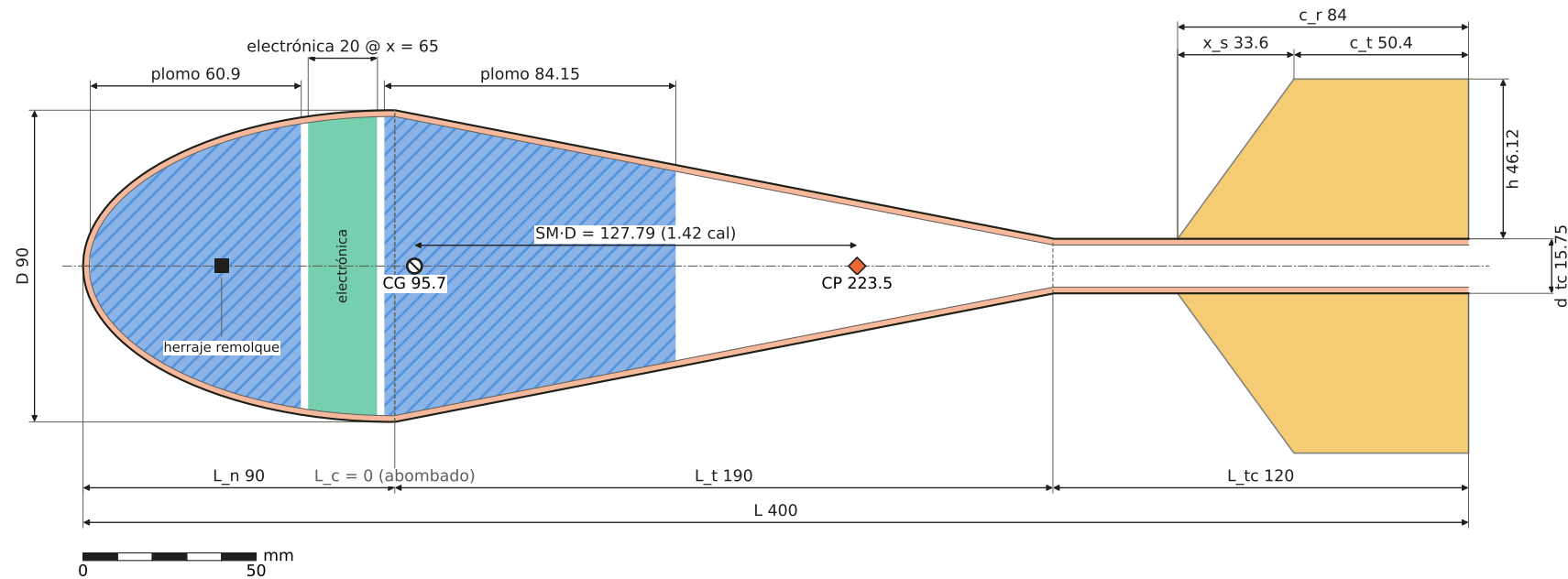
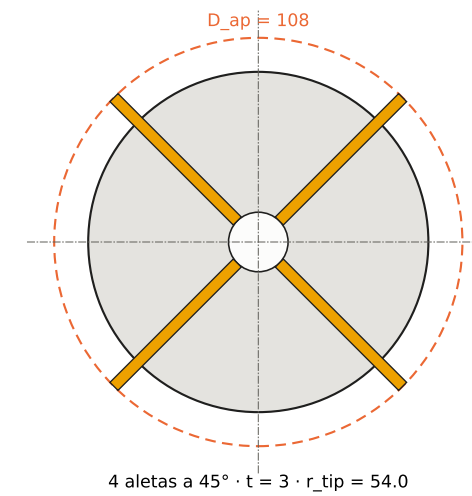


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)

**COTAS [mm]**

L total	400	d_tc tubo de cola	15.75	t espesor de aleta	3
L_n nariz	90	D_ap aparente	108	tapón de plomo delantero	60.9
L_c cuerpo cilíndrico	0	c_r cuerda de raíz	84	tapón de plomo trasero	84.15
L_t transición	190	c_t cuerda de punta	50.4	x inicio de la electrónica	65
L_tc tubo de cola	120	x_s flecha	33.6	largo de la electrónica	20
D cuerpo	90	h envergadura	46.12	brazo SM-D (CG → CP)	127.79

NOTAS

1. Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
2. Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
3. Aletas: 4 × onyx, espesor 3.0 mm, raíz al ras del extremo del tubo de cola.
4. CG y CP del modelo propio (Barrowman); validación con OpenRocket en el cajetín.
5. Diseño sin validación aerodinámica independiente: requiere CFD o ensayo antes de fabricarse.

Sensor remolcado tipo 2 · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	L400_D90_n1_conica_fc0_dtc15.75_tc120_m0.7_g0.6_s1_r1.2
Puesto en el ranking	15 · factible
Masa total	6358.7 g
casco / aletas	138.8 g / 44.6 g
plomo delantero / trasero	2160.3 g / 3850.0 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	95.7 / 223.5 mm
SM · C_Nα	1.420 cal · 2.214
Tolerancia de amarre	1.20 mm
θ_eq transición · AR aleta	11.1° · 0.69
V_flutter	638 m/s
Restricción activa	tol_amarre
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 223.45 mm (Δ -0.04), SM 1.419 (Δ -0.000), masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm